



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT

Curso de Bacharelado em
ENGENHARIA DE SOFTWARE

PLANO DE ENSINO

| ES0010 - 64h | ENGENHARIA DE REQUISITOS

CÓDIGO DA DISCIPLINA: ES0014

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE REQUISITOS

CARGA HORÁRIA: 64h/a

PROFESSOR: Williamson Alison Freitas Silva

1. EMENTA

Definição de requisitos de produto, projeto, restrições, fronteiras de um sistema. Níveis de requisitos (necessidades, objetivos, requisitos dos usuários, requisitos de sistema). Fontes e técnicas de elicitação. Atributos de qualidade (Compleitude, consistência, robustez, FURPS, SMART, etc). Características de requisitos (testáveis, verificáveis e outras). Tipos (segurança, safety, usabilidade, desempenho, etc). Especificação de requisitos. Documentação de requisitos (normas, tipos, audiência, estrutura, qualidade). Processo de requisitos. Gerência de requisitos. Modelagem de processos de negócios. Noções de Gestão de Produtos de Software, Prova de Conceito, Protótipo e Produto Viável Mínimo. Relação com testes de aceitação. Processos fundamentais (análise estática, simulação, verificação de modelos, análise de causa/efeito, priorização, análise de impacto, rastreabilidade). Padrões de análise. Interação entre requisitos e arquitetura. Revisões e inspeções de requisitos.

2. OBJETIVO GERAL

Compreender técnicas avançadas de engenharia de requisitos, abordando elicitação, análise, negociação, especificação, gerenciamento e validação de requisitos, com ênfase em práticas



contemporâneas e avanços tecnológicos, para resolver problemas complexos encontrados na indústria de software.

3. CONTEÚDOS

- Definição de requisitos de produto, projeto, restrições, fronteiras de um sistema.
- Níveis de requisitos (necessidades, objetivos, requisitos dos usuários, requisitos de sistema).
- Atributos de qualidade (Completeness, consistência, robustez, FURPS, SMART, etc). Características de requisitos (testáveis, verificáveis e outras). Tipos (segurança, safety, usabilidade, desempenho, etc).
- Fontes e técnicas de elicitação.
- Especificação de requisitos. Documentação de requisitos (normas, tipos, audiência, estrutura, qualidade). Processo de requisitos. Gerência de requisitos. Modelagem de processos de negócios.
- Noções de Gestão de Produtos de Software, Prova de Conceito, Protótipo e Produto Viável Mínimo. Relação com testes de aceitação.
- Processos fundamentais (análise estática, simulação, verificação de modelos, análise de causa/efeito, priorização, análise de impacto, rastreabilidade).
- Padrões de análise. Interação entre requisitos e arquitetura.
- Revisões e inspeções de requisitos.

4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma metodologia ativa e centrada no estudante, integrando teoria e prática por meio de aulas expositivo-dialogadas, grupos de discussão dos tópicos apresentados em sala, resolução intensiva de problemas e projetos, proposta de solução desses problemas e apresentação dos resultados alcançados. Para guiar neste processo, a metodologia ativa central é desenvolvida por meio de aulas presenciais e fundamentada na abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj). A partir da ABPj, os estudantes são desafiados a resolver problemas de projetos relacionados ao conteúdo de engenharia de requisitos, de forma autodidata, proativa, cooperativa e colaborativa. A turma será organizada em grupos de estudantes, responsáveis pelo design de um produto de software. Cada grupo será responsável por um projeto/problema, que será definido ao longo do semestre. Espera-se que, ao final do semestre, as equipes consigam conduzir todo o processo de engenharia de requisitos, bem como os artefatos de engenharia em conformidade com as expectativas da disciplina. O semestre está organizado em Marcos. O escopo de trabalho e os entregáveis requeridos são apresentados pelo docente no início de cada etapa. Os grupos devem se auto-organizar de forma a garantir que todo o trabalho requerido seja realizado, incluindo o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para resolver problemas e projetos. O docente atuará como facilitador do processo, promovendo feedback contínuo, discussões reflexivas e incentivo à melhoria contínua individual e em equipe, sendo atuante sempre que for explicitamente solicitado pelos estudantes.

Recursos:



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

- SIGAA (sigaa.ufca.edu.br/sigaa/public/home.js);
- e-mail institucional;
- Plataforma Classroom institucional;
- Recursos multimídia;
- Bibliotecas digitais online;
- Google Chat.
- etc.

O sistema de auxílio ao ensino presencial Classroom será utilizado para a divulgação do material apresentado nas aulas, exercícios, roteiros de trabalhos, entrega de avaliações, comunicados e indicação de material para leitura complementar. O acompanhamento da frequência e das notas pode ser realizado no SIGAA (sigaa.ufca.edu.br/sigaa/public/home.js).

Avisos serão enviados pelo SIGAA, pelo ambiente Classroom ou pela sala “ER-ES-2026-1”, no Google Chat.

5. AVALIAÇÃO

1. Avaliação Diagnóstica

Na primeira aula, será aplicada uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de compreender os conhecimentos prévios dos alunos sobre engenharia de requisitos. Essa avaliação tem caráter meramente informativo e não será computada na nota final da disciplina.

2. Composição da Nota Final (NF)

A nota final será determinada por uma média ponderada entre duas avaliações:

- Avaliações Formativas (30% da NF): consistem em duas avaliações de aprendizagem escrita e individual;
- Avaliação Somativa (70% da NF): composta por Três Trabalhos Práticos (TPs), definidos e apresentados aos estudantes previamente, durante as aulas.
 - O TP1.Elicitação (30%) versará sobre a primeira parte da disciplina. - Elicitação
 - O TP2.Especificação (30%) versará sobre a primeira parte da disciplina.
 - O TP3.Validação (40%) versará sobre a segunda parte, a parte prática da disciplina.

A nota final será calculada da seguinte forma:

$$NF = (0,3 * (\frac{AF1 + AF2}{2})) + (0,7 * ((0,3 * TP1) + (0,3 * TP2) + (0,6 * TP3)))$$



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

O estudante será aprovado se obtiver:

- Nota final igual ou superior a 7,0 (setenta por cento do total) e frequência mínima de 75% das aulas; ou
- Média final ($MF = (NAP + AF)/2$) igual ou superior a 5,0, desde que a Nota de Avaliação Progressiva (NAP) seja maior ou igual a 4,0 e a frequência mínima seja de 75%.

Será considerado reprovado o estudante que:

- Obter frequência inferior a 75%;
- Obter NAP inferior a 4,0;
- Obter média final (MF) inferior a 5,0 após a realização da Avaliação Final (AF), quando aplicável.

6. CRONOGRAMA

ID	Aula	Plano de Aula	CH
1	22/04/2026	Apresentação do Plano de Ensino e Avaliação Diagnóstica	2h
2	27/04/2026	Introdução a Engenharia de Requisitos	2h
3	29/04/2026	Engenharia de Requisitos: definição e níveis de requisitos	2h
4	04/05/2026	Engenharia de Requisitos: definição e níveis de requisitos	2h
5	06/05/2026	Gestão de Produtos de Software.	2h
6	11/05/2026	Gestão de Produtos de Software.	2h
7	13/05/2026	Definição do Escopo do Trabalho Prático I	2h
8	18/05/2026	Elicitação de Requisitos e Desafios da Elicitação.	2h
9	20/05/2026	Design Thinking na Elicitação de Requisitos	2h
10	25/05/2026	Prática de Design Thinking na Elicitação de Requisitos	2h
11	27/05/2026	Atividade de Acompanhamento do Projeto	2h
12	01/06/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
13	03/06/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

14	08/06/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
15	10/06/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
16	15/06/2026	Avaliação Formativa 1 Definição do Escopo do Trabalho Prático II	2h
17	17/06/2026	Especificação Requisitos e Modelagem de processo de negócio	2h
18	22/06/2026	Especificação Requisitos e Modelagem de processo de negócio	2h
19	24/06/2026	Gerenciamento de Requisitos, Matriz de Rastreabilidade e Exercícios	2h
20	29/06/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
21	01/07/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
22	06/07/2026	Apresentação do Trabalho Prático I	2h
23	08/07/2026	Definição do Escopo do Trabalho Prático III	2h
#	12/07/2026 - 26/07/2026	Suspensão das Aulas do Período Letivo 2026.1	#
24	27/07/2026	Inspeção e Revisão de Requisitos de Software	2h
25	29/07/2026	Inspeção e Revisão de Requisitos de Software	2h
26	03/08/2026	Atividade de Acompanhamento do Projeto	2h
27	05/08/2026	Atividade de Acompanhamento do Projeto	2h
28	10/08/2026	Apresentação Final do Projeto	2h
29	12/08/2026	Apresentação Final do Projeto	2h
30	17/08/2026	Avaliação Formativa 2	2h
31	19/08/2026	Entrega de Notas	2h
32	24/08/2026	Prova de Recuperação	2h
33	26/08/2026	Avaliação Final	2h



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

#	31/08/2026	Término das Aulas do Período Letivo 2026.1 – GRADUAÇÃO PRESENCIAL e EAD	
	30/03/2026		

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SOMMERVILLE, Ian; QUEIROZ, Luiz Claudio. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2018. 756 p. ISBN 9788543024974. (broch.).

REINEHR, Sheila. Engenharia de requisitos. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2020. E-book. ISBN 9786556900674. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900674/>. Acesso em: 16 mai 2024.

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2016. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 16 maio 2024.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOTONYA, Gerald; SOMMERVILLE, Ian. Requirements Engineering: Processes and Techniques 1st Edition. 1. ed. Nova Iorque, NY: Wiley. 294 p. (broch.).

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9 ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 672 p. ISBN 9786558040101. (broch.).

VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de software moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade, v. 1, p. 24, 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info>. Acesso em: 24 fev 2024.

PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: teoria e prática. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2004. 560 p. ISBN 8587918311 E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 16 maio 2024.

FILHO, Wilson de Pádua P. Engenharia de Software - Projetos e Processos - Vol. 2. Barueri, SP: Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788521636748. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636748/>. Acesso em: 16 mai. 2024.

9. ANUÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

Prof. Williamson Alison Freitas Silva
Professor da Disciplina

Prof. Weskley Vinicius Fernandes Mauricio
Coordenador do Curso